



IPET N° 132 PARAVACHASCA

SECUENCIA DIDÁCTICA para examen Física 1er Año previas

ESPACIO CURRICULAR: Ciencias Naturales Física.

DOCENTES: Sáez Liliana (1° A) Marchena Silvia (1° C)

CURSO: 1° AÑO

OBJETIVOS:

- Diferenciar e identificar las diversas ramas de las Ciencias Naturales
- Conocer el trabajo científico y su método
- Conocer el laboratorio y los elementos
- Reconocer tipos de energía y las transformaciones
- Distinguir los instrumentos de medida y trabajar correctamente con las unidades

EVALUACIÓN:

- Interpretar correctamente las consignas
- Correcta realización de las actividades
- Honestidad en la realización de las actividades

Las ciencias Naturales

Actividad 1: Completa con cuadro con el nombre de las Ramas de las ciencias Naturales

Estudia el origen, estructura y evolución de la tierra	
Estudia los seres vivos y su entorno	
Estudia la composición, propiedades y transformación de la materia	
Estudia los astros y cuerpos celestes	
Estudia la interacción de la materia y la energía	

Actividad 2: ¿Cómo es el trabajo de un científico? ¿Qué tareas hace?

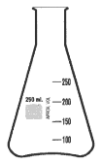
Actividad 3: Los argentinos que recibieron un premio Nobel son: Bernardo Houssay, Luis Federico Leloir y Cesar Milstein. Averigua que hicieron, a qué se dedicaron y escribe tres renglones sobre ellos:

Actividad 4: Completa los casilleros en blanco con las dos etapas del método científico que faltan.



Instrumentos de laboratorio

Actividad 5: Lee atentamente las funciones de cada material. Colócale números a cada casillero para armar correctamente la función con el instrumento.

Nombre	Función	Instrumento
Tripode	Tiene forma redonda y se usa para mezclar sustancias líquidas y después calentarlas.	
Pinza	Tiene forma cónica y su base es plana. Sirve para mezclar o agitar sustancias y calentarlas.	
Balanza	Se usa para preparar soluciones y precipitaciones, para calentar líquidos y soluciones.	
Mechero	Son cilindros de vidrio con base y pico y sirven para medir líquidos.	
Termómetro	Soporte de tres patas, por encima se coloca la rejilla para colorear los distintos materiales de vidrio.	
Probeta	Se usa para agarrar los tubos de ensayo.	
Matríz Erlenmeyer	Se usa como aparato de calefacción.	
Vaso de precipitado	Se utiliza para medir la temperatura.	

Balón	Se utiliza para pesar las distintas sustancias.	
-------	---	---

Pictogramas de Seguridad



PELIGRO DE EXPLOSIVOS



INFLAMABLE



CARBURANTE



GASES BAJO PRESIÓN



CORROSIÓN



TOXICIDAD



QUÍMICO NOCIVO



DAÑO AL MEDIO AMBIENTE



PELIGRO PARA LA SALUD

Actividad 6: Observa los pictogramas de los siguientes productos y resuelve las consignas:

Alcohol	Dinamita	Tintura de cabello	Lavandina	Plomo	Ácido nítrico
		 			  

- 1-¿Qué producto es explosivo?
- 2-¿Qué producto es inflamable?
- 3-¿Qué productos son tóxicos?
- 4-¿Qué productos son corrosivos?
- 5-¿Qué productos son cancerígenos?
- 6-¿Qué producto daña al medio ambiente?

Energía

Actividad 7: Observa atentamente cada dibujo y luego indica qué tipo de energía representa:



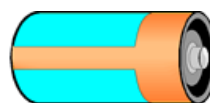
Dibujo 1



Dibujo 2



Dibujo 3



Dibujo 4



Actividad 8: transformaciones de la energía



Lavarropas: la energía eléctrica se transforma en energía cinética ya que el tambor se mueve y el agua también.



Lamparita:.....
.....



Ventilador:.....
.....



celular:.....
.....



Persona realizando
Reporte:.....

Actividad 9: Indica si es E. Renovable o no Renov, contaminante y la fuente de energía

TIPO DE ENERGÍA	RENOV O NO RENOV	RECURSO	CONTAMINA SI O NO
E SOLAR			
E HIDRÁULICA			
E EÓLICA			
E NUCLEAR			
E MAREOMOTRIZ			
E GEOTÉRMICA			

Actividad 10: Lee atentamente las frases de la siguiente tabla y escribe la forma de energía que esté más relacionada con cada una de ellas.

Frases	Formas de Energía
Si se mueve tiene esta energía, pero si está quieto no la tiene	
La tiene el agua que cae por una catarata	
Es la energía capaz de hacer vibrar el tímpano de los oídos	
Cuanto más alto estés, más de esta energía tienes	
Cuanto más estires la cuerda del arco, más de esta energía obtienes	

Magnitudes

Actividad 11: Indica si son magnitudes

- a) Capacidad de un bidón
- b) Simpatía
- c) Distancia entre dos ciudades
- d) Color de ojos
- e) Tiempo de duración de una película
- f) El amor
- g) Altura de un árbol
- h) Capacidad de memoria de una pendrive

Actividad 12: indica instrumentos de medición

- a) El tiempo
- b) La longitud
- c) La temperatura
- d) La masa
- e) Los ángulos
- f) La velocidad

Actividad 13: Analiza el siguiente ejemplo de medición

Un alumno mide el largo de un aula con una cinta métrica. Midió 7 metros

- 1- El observador:
- 2- Instrumento de medición:
- 3- Magnitud a medir:
- 4- Unidad de medida:

5- Valor medido:

Actividad 14: Convierte las siguientes unidades

- a) 1m=mm
- b) 3600mm=cm
- c) 50 hm=.....km
- d) 4000dm=hm
- e) 2000dam=m

Actividad 15: Convierte a metro todas las longitudes

- a) 4km y 3 hm=+300m= 4300m
- b) 2hm y5m = 200m+.....=.....m
- c) 70dm y 200cm=+.....=.....m
- d) 3dam y 3000mm=.....+.....=.....m

Actividad 16: Indica si las medidas están expresadas en unidades del sistema internacional o SI, que es el mismo que nuestro sistema SIMELA.

Magnitud	Valor medido
Masa de un coche	1500kg
Temperatura del sol	5600 °C
Superficie de un cantero	m ²
Velocidad de un auto Fórmula 1	310km/h
Rotación de la tierra	24h
Masa de un paquete de azúcar	1kg